



Cahier des Charges

Projet de Stage 2026

Interface Web pour l'Application CADI Creation Automatique de Documents INSTN

CEA – Institut National des Sciences et Techniques Nucleaires
21 mai 2026

Stagiaire :
Malek GHABI

Encadrant :
TESTARD Vincent

Universite :
A completer

Specialite :
Informatique / Genie logiciel

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte general	2
1.2	Problematique	2
1.3	Objectif du cahier des charges	2
2	Presentation du besoin	3
2.1	Objectif general	3
2.2	Besoins utilisateurs	3
3	Perimetre du projet	4
3.1	Perimetre inclus	4
3.2	Perimetre exclu	4
4	Solution cible	5
4.1	Architecture generale	5
4.2	Modules attendus	5
5	Contraintes	6
5.1	Contraintes techniques	6
5.2	Exigences non fonctionnelles	6
6	Planning previsionnel	7
7	Conclusion	8

1. Introduction

1.1 Contexte general

Le CEA est un organisme public de recherche scientifique et technique. L'INSTN, rattaché au CEA, assure des formations initiales et continues dans les domaines du nucléaire, de l'énergie, du rayonnement et des technologies associées.

Dans ce contexte, les équipes manipulent régulièrement des fichiers issus de plusieurs sources : évaluations stagiaires, exports IRIS, fiches de coûts, modèles Word et fichiers Excel de suivi. Ces données servent à produire des documents administratifs et pédagogiques.

1.2 Problematique

L'application CADI existe déjà sous forme d'interface de bureau et de scripts Python. Cette solution fonctionne, mais elle présente plusieurs limites : installation locale, interface ancienne, retours d'erreur parfois peu lisibles et maintenance plus difficile.

1.3 Objectif du cahier des charges

Ce cahier des charges définit le cadre du projet de stage visant à développer une interface web pour CADI. Il précise les besoins, le périmètre, les contraintes, les fonctionnalités attendues, les livrables et les critères d'acceptation.

2. Presentation du besoin

2.1 Objectif general

Le projet consiste a creer une application web locale permettant aux agents de l'INSTN d'utiliser les traitements CADI depuis un navigateur. L'objectif n'est pas de reecrire la logique metier existante, mais de construire une couche web moderne au-dessus de la librairie Python `vte/`.

2.2 Besoins utilisateurs

Utilisateur	Besoin principal
Agent INSTN	Lancer des traitements documentaires sans utiliser directement Python.
Responsable pedagogique	Generer ou consulter des bilans exploitables.
Gestionnaire formation	Traiter des exports IRIS, evaluations et fiches de couts.
Administrateur fonctionnel	Gerer les comptes, les parametres et les chemins.

3. Perimetre du projet

3.1 Perimetre inclus

- une application frontend en React ;
- une API backend FastAPI ;
- les modules EvalStat, IRIS, Bilans, FdC, Parametres et Messagerie ;
- la gestion des fichiers en entree et en sortie ;
- l’affichage des messages de succes et d’erreur ;
- une documentation de lancement et de validation.

3.2 Perimetre exclu

- la reecriture complete de `vte/` ;
- le deploiement en production ;
- une application mobile ;
- la refonte des modeles Word et Excel metier.

4. Solution cible

4.1 Architecture generale

Navigateur → React / Vite → FastAPI → vte/ vte/ → FastAPI → React → Telechargement ou affichage
--

4.2 Modules attendus

Module	Fonction principale	Priorite
EvalStat	Traiter les fiches d'évaluation avec trigramme et code IRIS.	Obligatoire
IRIS	Traiter les exports IRIS natifs.	Obligatoire
Bilans	Generer des bilans Word.	Obligatoire
FdC	Lire les fiches de couts.	Souhaitable
Parametres	Gerer comptes, profils, chemins et configuration.	Obligatoire
Messagerie	Envoyer un mail au chef d'unité avec message par défaut modifiable.	Souhaitable

5. Contraintes

5.1 Contraintes techniques

- usage prioritaire sur Windows ;
- compatibilite avec Chrome et Edge ;
- backend Python avec FastAPI ;
- frontend React/Vite ;
- reutilisation du code metier existant ;
- support des fichiers CSV, Excel et Word.

5.2 Exigences non fonctionnelles

- interface lisible et simple ;
- messages d'erreur comprehensibles ;
- code maintenable ;
- traitements tracables ;
- conservation du coeur metier existant.

6. Planning previsionnel

Phase	Objectif	Semaines	Livrable
1	Analyse et cadrage	S1-S2	Cahier des charges, specifications
2	Architecture commune et EvalStat	S3-S4	Premier flux complet
3	Module IRIS	S5-S6	Traitement des exports IRIS
4	Module Bilans	S7-S8	Generation Word
5	Parametres, FdC et messagerie	S9-S10	Application complete
6	Tests et rapport	S11-S12	Version finale

7. Conclusion

Ce cahier des charges definit le cadre de la refonte web de CADI. La solution attendue doit moderniser l'accès aux traitements documentaires tout en conservant la logique metier existante.